



اتحاد طلبة هندسة الطاقة والاتصالات

PCE

الطبعة الثانية

كالculus 2

(فاينل)

Dont miss the change.. be part of it

إعداد: مصطفى المحسيري



Groups/pce.fet



PCE_FET



Power and Communication Engineering

* Final (calculus 2)	
* Improper Integral	(1)
* Sequences	(8)
* infinite series	(16)
* Telescoping sum	(18)
* Geometric series	(21)
* convergence test	(24)
* integral test	(25)
* P - series	(29)
* comparison test	(29)
* limit comparison test	(31)
* Ratio test	(34)
* root test	(36)
* Alternating series	(37)
* absolute and conditional converge	(39)
* Power series	(44)
* Power series (Taylor and Maclaurin series)	(49)
* Polar coordinate	(54)
* Relation between Polar and rectangular coordinate	(56)



Power and Communication Engineering

* Improper Integrals :

تكاملات الخطأ : يكون التكامل في حد من حدوده مالا نهائية أو سالب مالا نهائية $(\infty \text{ or } -\infty)$

أو يكون التكامل في حدود من حدوده قيمة غير متصلة باليقتان إلى داخل التكامل.

- طريقة الحل : يدخل ال (limite) على التكامل بحيث

$$\lim_{N \rightarrow (\quad)} \int \dots \dots \dots$$
 بنقط

بميت تكون القيمة إلى داخل القوس إما (∞) أو $(-\infty)$ أو القيمة الغير متصلة.

* إذا كانت ناتج ال (limite) موجودة ومحدودة وتساوي قيمة مثلا (L) .

بنحكي في الجواب (converges to L)

* إذا كانت ناتج ال (limite) غير موجودة أو غير محدودة
 يعني تساوي ∞ أو $-\infty$

بنحكي في الجواب (diverges)

لإن شاء الله في الأمثلة راح نتوسع أكثر

①



Power and Communication Engineering

١ - النهاية على شوية قواعد لها زيها ال (limit) :-

$$(1) \int_a^{\infty} f(x) dx = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_a^N f(x) dx$$

إننا هياك عملت تطيل على النهاية لإنك ما ربح تقرب نكلك
والله نهاية موجودة بين ال (limit) :-

$$(2) \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^c f(x) dx + \int_c^{\infty} f(x) dx$$

قاعدة من قواعد النهايات :-

$$= \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^c f(x) dx + \lim_{N \rightarrow \infty} \int_c^N f(x) dx$$

بالحال الحالة على ما تكون (converge) لازم تكون النهايات (converge)
غير هياك (diverge) :-

(2)



Power and Communication Engineering

إذا كانت حدود التكامل (بما في ذلك قيمة غير متناهية) (discontinuity) لها 3 حالات 00

① $\int_{x_0}^a f(x) dx$ بحيث x_0 غير متناهية
في الإقران $f(x)$

الـ (a) موجودة على يمين x_0
خط الأعداد

فأما نكتب $\lim_{N \rightarrow x_0^+} \int_N^a f(x) dx$ (الـ limit) بتفسير

لأن x_0 عدد حقيقي فأما بتفسير ضمن النهاية يكون قيمة من اليمين واليسار

② $\int_a^{x_0} f(x) dx$ (x_0 غير متناهية بالقران)

على خط الأعداد
a x_0

الـ (a) موجودة على يسار x_0

فأما نكتب $\lim_{N \rightarrow x_0^-} \int_a^N f(x) dx$ (الـ limit) بتفسير

أو $\lim_{N \rightarrow x_0^+}$ أو $\lim_{N \rightarrow x_0^-}$ حسب موقع

العدد الثاني (a) من x_0 على خط الأعداد وليس موقع x_0 من الحدود (إلى فوق أو إلى تحت)

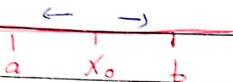
③



Power and Communication Engineering

$$(3) \int_a^b f(x) dx$$

بشرط أن تكون تلك قيمة غير منتهية
 $f(x)$ بين (a, b)



$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^{x_0} f(x) dx + \int_{x_0}^b f(x) dx$$

بنسبة التفاضل

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{N \rightarrow x_0^-} \int_a^N f(x) dx + \lim_{N \rightarrow x_0^+} \int_N^b f(x) dx$$

بنسبة ال (limit)

(a) موجودة على يسار x_0

(b) موجودة على يمين x_0

ملاحظات على النهايات:

$$*) \infty^n = \infty$$

$$*) -\infty^n = \begin{cases} n \text{ (odd)} = -\infty \\ n \text{ (even)} = +\infty \end{cases}$$

قيمة غير معرفة

$$\frac{\pm \infty}{\pm \infty}$$

$$*) \infty + \infty = \infty$$

$$n \cdot \infty = \infty \rightarrow (if n > 0)$$

$$\rightarrow = -\infty \rightarrow (if n < 0)$$

$$\rightarrow \text{غير معرفة} (if n = 0)$$

$$\frac{0}{0}$$

$$\frac{n}{\pm \infty} = 0 \quad (n \rightarrow \text{عدد حقيقي})$$

(4)



Power and Communication Engineering

E.X: Find $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x} dx$

Q $\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x} dx$ (lim) $\rightarrow$ infinity

$$= \lim_{N \rightarrow -\infty} \int_N^{-1} \frac{1}{x} dx$$

Sub Jolli

infinity

$$= \lim_{N \rightarrow -\infty} \left[\ln|x| \right]_N^{-1} = \lim_{N \rightarrow -\infty} [\ln|-1| - \ln(N)]$$

$$= \lim_{N \rightarrow -\infty} [\ln 1 - \ln N] = \lim_{N \rightarrow -\infty} - \ln N$$

$$= - \lim_{N \rightarrow -\infty} \ln N$$

infinity $\rightarrow$ infinity
(limit) $\rightarrow$ infinity

$$= - \ln \infty$$

$$\ln \infty = \infty$$

$$= - \infty$$

infinity $\rightarrow$ infinity

$\int_{-\infty}^{-1} \frac{1}{x} dx$ is diverge

(5)



Power and Communication Engineering

$$② \int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^N x e^{-x^2} dx \quad \text{تكامل بالتعويض}$$

$$\text{let } z = -x^2 \Rightarrow \frac{dz}{dx} = -2x \Rightarrow dx = \frac{dz}{-2x}$$

$$x = N \Rightarrow z = -N^2 \quad \text{لا ننسى ترحيح الحدود}$$

$$x = 0 \Rightarrow z = 0$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{-N^2} x e^z \frac{dz}{-2x} = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_0^{-N^2} \frac{-1}{2} e^z dz$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{-1}{2} e^z \right]_0^{-N^2} = \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{-1}{2} e^{-N^2} - \frac{-1}{2} e^0 \right]$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{-1}{2} e^{-N^2} + \frac{1}{2} \right] \quad \text{عوض الال نهاية}$$

$$= \left[\frac{-1}{2} e^{-\infty} + \frac{1}{2} \right] \quad e^{-\infty} = \frac{1}{e^{\infty}} = 0$$

$$= \frac{1}{2}$$

$$\# \int_0^{\infty} x e^{-x^2} dx \text{ converge to } \frac{1}{2}$$

⑥



Power and Communication Engineering

$$(3) \int_{-1}^8 (x)^{\frac{-1}{3}} dx$$

$$= \int_{-1}^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$$

* إذا تباينت في قيمة بين حدود التكامل يتعذر
الاقتران قيمة غير معرفة وضع الصفر

$$\text{بنجزة} \leftarrow \begin{array}{c} | \quad | \quad | \\ -1 \quad 0 \quad 8 \end{array}$$

$$= \int_{-1}^0 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx + \int_0^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$$

بنجزة (lim) لا نهاية (أو 0^- أو 0^+) من اليمين أو الشمال

$$= \lim_{N \rightarrow 0^-} \int_{-1}^N \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx + \lim_{N \rightarrow 0^+} \int_N^8 \frac{1}{\sqrt[3]{x}} dx$$

الـ (-1) على يسار الصفر الـ (-1) على يسار الصفر

$$= \lim_{N \rightarrow 0^-} \int_{-1}^N x^{-\frac{1}{3}} dx + \lim_{N \rightarrow 0^+} \int_N^8 x^{-\frac{1}{3}} dx$$

تنبأ على أن يكون

(conv.) لازم يكون

قيمة النهاية (conv.)

$$= \lim_{N \rightarrow 0^-} \left[\frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} \right]_{-1}^N + \lim_{N \rightarrow 0^+} \left[\frac{3}{2} x^{\frac{2}{3}} \right]_N^8$$

$$= \frac{3}{2} \left(1^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} (-1)^{\frac{2}{3}} \right) + \frac{3}{2} (8)^{\frac{2}{3}} - \frac{3}{2} (1)^{\frac{2}{3}}$$

$$= \frac{-3}{2}$$

$$= \frac{9}{2}$$

$$\# \int_{-1}^8 (x)^{\frac{-1}{3}} \text{ conv. to } \left(\frac{9}{2} \right)$$

(7)



Power and Communication Engineering

* infinite series : السلسلة اللانهائية

* sequences : المتتاليات

المتسلسلة : عبارة عن اقتران مجاله يكون من الأعداد الصحيحة (Z)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

* طريقة التعبير عنه :

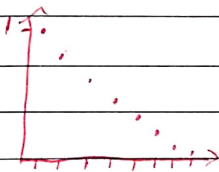
E.x : $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$

عوض قيمة (n) بأعداد صحيحة ابتداءً من (1) وبفصل

بين كل قيمة وقيمة (n) بفاصلة

$$= \frac{1}{1}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \frac{1}{5}, \frac{1}{6}, \frac{1}{7}, \frac{1}{8}, \frac{1}{9}, \dots$$

نلاحظ أنو القيم تتناقص فإذا بنعوضها على مستوى ديكارتية :



نلاحظ أنو القيم تتناقص تقريباً للمفر

فيكون الجواب (converge to 0)

ملاحظة : ① طريقة العمل الأساسية مثل ذلك راجع لمجيئها بحديث

② لما نعوض إذا كانت القيم لا تتزايد ولا تتناقص

(تكون متداخلة) يكون الجواب (diverge)

لما نعوض القيمة الثانية بتطلع أكبر من الأولى وثالثة أصغر من

③



Power and Communication Engineering

* طريقة حل ال (sequences) °°

أثناء الحل راجع تستخدم النهايات

راجع تكون لها شروطين

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = L$$

* الأول إذا كان

يكون الحل °°

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ converge to } L \right)$$

الثاني °° لها نحوض ال $\left(\sum_{n=1}^{\infty} a_n \right)$ قبل ال (Lim) ويطرح

معنا الناتج بس قيهتين يعني °°

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = b, c, b, c, b, c, \dots$$

ينقسم ال (sequence) الرئيس القسيتين °°

المقسم الأول °° يعني ينقسم قيمة $a_{2n} \rightarrow (2)$ وبنسبة (even term)

المقسم الثاني °° يعني ينقسم $a_{2n+1} \rightarrow (2)$ وبنسبة (old term)

- راجع يطرح هنا (2 sequences) °°

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n}$$

النهاية للمقسم الزوجي ويطرح معنا قيمة

مثلا (D)

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1}$$

ينحسب النهاية للمقسم الفردي ويطرح معنا قيمة

مثلا (E)

(1)



Power and Communication Engineering

بعد ما حسبنا النهاية للقسم الزوجي والقسم الفردي في الحالات
 ① تكون النهاية (diverge) يعني تساوي (∞) أو $(-\infty)$ أو قيمة
 غير موجودة (غير معرفة)

وإذا كانت نهاية أي قسم (diverge) يعني الآخر (diverge)

$$\sum_{n=1}^{\infty} an \text{ is diverge}$$

② تكون النهاية للقسمين الزوجي والفردي موجودة لكن غير
 متساوية (D ≠ E) فيكون الناتج (diverge)

$$\sum_{n=1}^{\infty} an \text{ is diverge}$$

③ تكون النهاية للقسمين موجودة ومتساوية (D = E)
 فيكون الناتج (converge to D or E)

$$\sum_{n=1}^{\infty} an \text{ converg to } D \text{ or } E$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a = a, a, a, a, \dots \text{ متساوية}$$

↳ converge to a



Power and Communication Engineering

Ex 8 determine whether the sequences converge or diverge.

$$① \left\{ \ln \left(\frac{1}{n} \right) \right\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{1}{n} \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln(0) = -\infty \Rightarrow \text{diverge}$$

$$\ln 0 = \log_e 0 \Rightarrow e^x = 0 \Rightarrow x = -\infty$$

تسلسل قوت $(-\infty)$ متناهي

$$② \left\{ \frac{n}{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = \frac{1}{1} = 1$$

converge to 1

منوخذ أكبر آت
أكبر آت

إذا كانت النهاية تؤول للمنهاية.

(11)



Power and Communication Engineering

$$(3) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{2n+1}$$

في كل خطوة واحد يتم السؤال التالي $\leftarrow$ إذا كانت (n) عدد زوجي
إذا كانت (n) عدد زوجي

$$\{a_{2n}\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ (-1)^{2n+1} \cdot \frac{2n}{4n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

شعنا لو عرفت قيمة (n) واحد
بمثال مثلا $-1 = (-1)^{\text{عدد زوجي}}$

$$= \left\{ \frac{-2n}{4n+1} \right\}_{n=1}^{\infty} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n}{4n+1} = \frac{-1}{2}$$

$\hookrightarrow$ converge to $\frac{1}{2}$

$$\{a_{2n+1}\}_{n=1}^{\infty} = \left\{ (-1)^{2n+2} \cdot \frac{2n+1}{(4n+2)+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

$$= \left\{ \frac{2n+1}{4n+3} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

شعنا لو عرفت قيمة (n) واحد
بمثال مثلا $1 = (-1)^{\text{عدد زوجي}}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{4n+3} = \frac{1}{2}$$

$\hookrightarrow$ converge to $\frac{1}{2}$

$$\# \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{n}{2n+1}$$

diverge

لأن الحد التالي للصيغة
والفرق بين متساويين عددين مختلفين

(12)



Power and Communication Engineering

$$(4) \left\{ n \sin \frac{\pi}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n} = 0 \cdot \infty \Rightarrow$ (Hospitals) الی جاؤ

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{1}{n}} = \frac{0}{0} \Rightarrow \text{جانیو}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(\frac{\pi}{n}) \times \frac{-\pi}{n^2}}{-\frac{1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \cos \frac{\pi}{n} \times \pi$$

$$= 1 \times \pi = \pi$$

converge to π

$$(5) \left\{ \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^n \right\}_1^{\infty}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^n$$

$$\text{let } y = \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^n \Rightarrow \ln y = \ln \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^n = n (\ln(n-1) - \ln(n+1))$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} n (\ln(n-1) - \ln(n+1)) = \infty \cdot (\infty - \infty)$$

(Hospitals) الی جاؤ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \ln y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n-1) - \ln(n+1)}{1/n} = \text{جانیو}$$

(13)



$$\ln \lim_{n \rightarrow \infty} y = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}}{\frac{-1}{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1 - (n-1)}{n^2 - 1} \quad \text{L'Hôpital's rule}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-2n^2}{n^2 - 1} = -2$$

(ln) rule

$$\ln \lim_{n \rightarrow \infty} y = -2 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y = e^{-2} = \frac{1}{e^2}$$

$$\# \left\{ \left(\frac{n-1}{n+1} \right)^n \right\}_1^{\infty} \text{ converge to } \frac{1}{e^2}$$



5) $\{ \sqrt{2} - \sqrt{3}, \sqrt{3} - \sqrt{4}, \sqrt{4} - \sqrt{5}, \sqrt{5} - \sqrt{6}, \dots \}$

بهاي الحالة انتا جوك تعمل معادلة وتنشوف اذا conv. او Diver.

وانتيه من وبيوت بقبليش المثالية

فماذا $= \left\{ \sqrt{n+1} - \sqrt{n+2} \right\}_{n=1}^{\infty}$ or $\left\{ \sqrt{n} - \sqrt{n+1} \right\}_{n=2}^{\infty}$

$\left\{ \sqrt{n+1} - \sqrt{n+2} \right\}_{n=1}^{\infty}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n+1} - \sqrt{n+2} \cdot \frac{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}}$

* ضرب بالمرافق

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1 - (n+2)}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}}$

$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n+2}} = \frac{-1}{\infty} = 0$

* converg to 0



Power and Communication Engineering

infinite series :-

هو تعبير يهاتن كتابته على الصورة التالية :-

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \dots$$

terms

يختلف عن (sequences) يوجد جمل جمع بين القيم
- يتكون ال series إما converge أو diverge

نفرض أن :-

$$S_1 = u_1$$

$$S_2 = u_1 + u_2$$

$$S_3 = u_1 + u_2 + u_3$$

$$S_4 = u_1 + u_2 + u_3 + u_4$$

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \dots + u_n$$

the sequences $\{S_n\}_{n=1}^{\infty} = S_1, S_2, S_3, S_4, \dots$

العلاقة بين (sequences) و (infinite series)

يتكون $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ (converge) إذا كانت $\{S_n\}_{n=1}^{\infty}$ (converge)

غير ذلك $\sum_{k=1}^{\infty} u_k$ (diverge)

(16)



Power and Communication Engineering

E.x: Find if $\sum u_k$ converge or diverge ?

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k = -1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 \dots$$

بما الحالة رابع نستخدم العلاقة بين (sequences) و (infinite series)

$$S_1 = -1$$

$$S_2 = -1 + 1 = 0$$

القيمة ايا نقر ولها (-1)

$$S_3 = -1 + 1 - 1 = -1$$

$$S_4 = -1 + 1 - 1 + 1 = 0$$

$$\left\{ S_n \right\}_{n=1}^{\infty} = -1, 0, -1, 0, -1, 0 \dots$$

رابع
تنقسم
المتسلسلة

$$\left\{ a_{2n} \right\}_{n=1}^{\infty} = -1, -1, -1, -1 \Rightarrow \text{converge to } -1$$

$$\left\{ a_{2n+1} \right\}_{n=1}^{\infty} = 0, 0, 0, 0 \Rightarrow \text{converge to } 0$$

$$\left\{ S_n \right\}_{n=1}^{\infty} \text{ diverge the } \sum_{k=1}^{\infty} u_k \text{ diverge}$$

إذا لا finite تأثير

(17)



هناك طرق عدة لحل (infinite series) وكل طريقة لها مزاياها

Telescoping sum :

تستخدم هذه الحالة في حال وجود الحل بطرح في السؤال .

Ex : find :

$$(x) \sum_{k=1}^{\infty} (\tan^{-1}(k) - \tan^{-1}(k+1))$$

$$S_n = u_1 + u_2 + u_3 + u_4 + \dots = S_n$$

ناتج مجموع جميع القيم

$$S_n = \sum_{k=1}^{\infty} \tan^{-1}(k) - \tan^{-1}(k+1)$$

عوض ٣ قيم بالإضافة إلى
قيمة (n-1) وقيمة (n)

$$= (\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(2)) + (\tan^{-1}(2) - \tan^{-1}(3)) + \dots$$

جميع قيم (1) المتتالية + جميع قيم (2)

$$\dots (\tan^{-1}(3) - \tan^{-1}(4)) + \dots (\tan^{-1}(n-1) - \tan^{-1}(n)) +$$

جميع قيم (3) + جميع قيم (n-1)

$$(\tan^{-1}(n) - \tan^{-1}(n+1))$$

إذا نلاحظ في قيم راج تأتي (2) و (3) و

وراج تفل القيم تأتي لحد ما تأتي قيمة (n)

$$S_n = \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(n+1)$$



Power and Communication Engineering

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (\tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(n+1))$$

$$= \tan^{-1}(1) - \tan^{-1}(\infty)$$

$$= \frac{\pi}{4} - \frac{\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} (\tan^{-1}(k)) - (\tan^{-1}(k+1)) \text{ converge to } \frac{-\pi}{2}$$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{9k^2 + 3k - 2}$ } $\rightarrow$ Partial function

$$\frac{1}{9k^2 + 3k - 2} = \frac{1}{(3k+2)(3k-1)} = \frac{A}{3k+2} + \frac{B}{3k-1}$$

$$\frac{A}{3k+2} + \frac{B}{3k-1} = \frac{A(3k-1) + B(3k+2)}{(3k+2)(3k-1)}$$

$$\Rightarrow A(3k-1) + B(3k+2) = 1$$

$$k = \frac{-2}{3} \Rightarrow A(-2-1) = 1 \Rightarrow A = \frac{-1}{3}$$

$$k = \frac{1}{3} \Rightarrow B(2+1) = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{9k^2 + 3k - 2} = \frac{-1/3}{3k+2} + \frac{1/3}{3k-1}$$

(19)



Power and Communication Engineering

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{9k^2 + 3k - 2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3k-1} - \frac{1}{3k+2}$$

(telescoping sum) ← *جو 2 جولا طرح*

نیز 1 جولا (n-1) و 2 جولا n

$$S_n = \left(\frac{1}{3 \times 2} - \frac{1}{3 \times 5} \right) + \left(\frac{1}{3 \times 5} - \frac{1}{3 \times 8} \right) + \left(\frac{1}{3 \times 8} - \frac{1}{3 \times 11} \right) + \dots + \left(\frac{1}{3((n-1)-1)} - \frac{1}{3((n-1)+2)} \right) + \left(\frac{1}{3(3n-1)} - \frac{1}{3(3n+2)} \right)$$

$$S_n = \frac{1}{6} - \frac{1}{3(3n+2)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{6} - \frac{1}{4n+6} = \frac{1}{6} - 0 = \frac{1}{6}$$

$$\# \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{9k^2 + 3k - 2} \text{ converge to } \frac{1}{6}$$

(20)



Power and Communication Engineering

② Geometric series :

$$\sum_{k=p}^{\infty} ar^k$$

نكتب على الصورة الآتية :

- converge if $r \in (-1, 1)$ ($|r| < 1$)

$$\sum_{k=p}^{\infty} ar^k = \frac{ar^p}{1-r} \quad \text{(series) } \leftarrow$$

- diverge if $r \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty) \Rightarrow |r| \geq 1$

E.g a) $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{5}{4^k}$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} 5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^k$$

بنحولها للصيغة
الرئيسية

$$-1 < \frac{1}{4} < 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{5}{4^k} \text{ converge}$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{4}\right)^k = \frac{5 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^0}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{5}{\frac{3}{4}} = \frac{20}{3}$$

نجد الحد على ال (Geometric) إذا كان في الصورة
عدد قوة k (عدد) $b \cdot r^k$

(21)



Power and Communication Engineering

$$b) \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \cdot \frac{(4)^{k+1}}{(7)^{k-1}}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot (-1)^1 \cdot (4)^k \cdot (4)^1}{7^k \cdot 7^{-1}}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} -28 \cdot \left(\frac{-4}{7}\right)^k$$

$$r = \frac{-4}{7} \Rightarrow \text{converge}$$

$$a = -28, r = \frac{-4}{7}, p = 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} -28 \left(\frac{-4}{7}\right)^k = \frac{-28 \left(\frac{-4}{7}\right)^1}{1 - \frac{-4}{7}}$$

$$= \frac{16}{\frac{11}{7}} = \frac{112}{11}$$

$$c) \sum_{k=0}^{\infty} 5^{3k} \cdot 7^{1-k}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} (5^3)^k \cdot \frac{7^1}{7^k} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{125}{7}\right)^k \cdot 7$$

$$r = \frac{125}{7} > 1 \Rightarrow \text{diverge}$$

(22)



Power and Communication Engineering

در اینجا ۲ حالت جمع تابع هندسی را می بینیم
(converge) باقی می ماند اگر $|r| < 1$ باشد (diverge) اگر $|r| \geq 1$ باشد

$$E \cdot X = \sum_{k=1}^{\infty} \left[\frac{3}{4^k} - \frac{2}{5^{k+1}} \right]$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left[3 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^k - \frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{5} \right)^k \right]$$

$-1 < r < 1$ converge

$-1 < r < 1$ converge

$$= \frac{3 \cdot \left(\frac{1}{4} \right)^1}{\frac{3}{4}} + \frac{\frac{2}{5} \cdot \left(\frac{1}{5} \right)^1}{\frac{4}{5}} = \frac{9}{16} + \frac{1}{10}$$

(23)



③ convergence test ٣٠

هذا الاختبار يبين إذا (diverge) أو (converge) ما بين إذا converge .

$$\sum_{k=1}^{\infty} u_k$$

إذا شرط $0 \neq$

-) if $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k \neq 0 \rightarrow$ the $\sum u_k$ diverge

-) if $\lim_{k \rightarrow \infty} u_k = 0 \rightarrow$ No result

نتجوب اختبار ثاني .

E.X ٥ a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k + 3}{2k^2 + 1}$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2 + k + 3}{2k^2 + 1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{2k^2} = \frac{1}{2} \neq 0$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^2 + k + 3}{2k^2 + 1} \text{ is diverge}$$

b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k!} \quad (k! = k(k-1)(k-2)(k-3) \dots)$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k!} = \frac{1}{\infty} = 0 \Rightarrow \text{no result}$$



Power and Communication Engineering

(3) the integral test :

∞

$$\sum_{k=a}^{\infty} u_k$$

في هذا الاختبار يوجد ٣ شروط

عشان تعمل عليه

- the u_k is a function of positive terms.

لشئ ما عوض فيه بعلو قيمة موجبة. (عوض فيه من a لـ ∞)

- the u_k is a function decreasing on $[a, \infty)$

يكون الإقتران متناقص

عشان تعرف إذا متناقص أو لا اشتق الإقتران وشئ ما عوضت في المشتقة لازم تكون نتيجة سالبة.

- the function is conti. on $[a, \infty)$

يكون الإقتران متصل على الفترة $[a, \infty)$

إذا تحققنا على الشروط بنوخذ أشكال للإقتران

∞

$$\int_a^{\infty} u_k \rightarrow \text{improper integral}$$

→ $(\sum u_k \text{ converge}) \Leftarrow$ إذا كان converge

→ $(\sum u_k \text{ diverge}) \Leftarrow$ إذا كان diverge

نتائج النهاية

(25)



Power and Communication Engineering

Ex. 8 determine if the following conv. or dive.?

(1) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5k+2}$

إذا بدأنا نحل على (integral test)

لأنه متقارب إلى 0

(1) Positive terms $\forall x \in [1, \infty)$

(2) $u_k' = \frac{-1 \times 5}{(5k+2)^2}$

decreasing ✓

(3) contd on $[1, \infty)$ ✓

لأنه متقارب إلى 0 (K) متزايد
غير متناقص

نستخدم اختبار التكامل

$\int_1^{\infty} \frac{1}{5k+2} dk \rightarrow \text{improper}$

$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{1}{5k+2} dk$

$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \ln |5k+2| \Big|_1^N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \ln |5N+2| - \frac{1}{5} \ln 7$

$= \frac{1}{5} \ln | \infty | - \frac{1}{5} \ln 7 = \infty \Rightarrow \text{diverge}$

$\neq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5k+2}$ is diverge $\Leftarrow$ dive

(26)



Power and Communication Engineering

E.X. determine if the following conv. or div.?

$$(2) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5k+2}$$

هذا سيجعل على (integral test)

ليس يتقارب الى 0

(1) Positive terms $\checkmark$ متناهي الاصل (1, infinity)

$$(2) u_k' = \frac{-1 \times 5}{(5k+2)^2}$$

decreasing $\checkmark$

(3) contd. on $[1, \infty)$ $\checkmark$

لا يغير قيمته لـ (K) متناهي الاصل
غير متناهي

يجب ان يتقارب على الالف

$$\int_1^{\infty} \frac{1}{5k+2} dk \rightarrow \text{improper}$$

$$\Rightarrow \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{1}{5k+2} dk$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \ln |5k+2| \Big|_1^N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{5} \ln |5N+2| - \frac{1}{5} \ln 7$$

$$= \frac{1}{5} \ln |100| - \frac{1}{5} \ln 7 = \infty \Rightarrow \text{diverge}$$

$\therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{5k+2}$ is diverge $\Leftarrow$ diverge المتناهي

(26)



Power and Communication Engineering

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+9k^2}$$

(1) Positive terms ✓

(2) decreasing ✓

(3) cond. on $[1, \infty)$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{1}{1+9k^2}$$

$$= \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{1}{1+9k^2} dk = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{1}{9(\frac{1}{9} + k^2)} dk$$

$$= \frac{1}{9} \lim_{N \rightarrow \infty} \int_1^N \frac{1}{\left(\frac{1}{3}\right)^2 + k^2} dk$$

$$= \frac{1}{9} \lim_{N \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{\frac{1}{3}} \tan^{-1} \left(\frac{k}{\frac{1}{3}} \right) \right]_1^N \rightarrow$$

تابع التانجنت
مقلوب التانجنت
الحدود

$$= \frac{1}{3} \lim_{N \rightarrow \infty} \tan^{-1}(3k) \Big|_1^N$$

$$= \frac{1}{3} \lim_{N \rightarrow \infty} \tan^{-1}(3N) - \tan^{-1}(3) = \frac{1}{3} (\tan^{-1}(\infty) - \tan^{-1}(3))$$

$$= \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(3) \right) \leftarrow \text{تابع التانجنت}$$

$$\text{then } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{1+9k^2} \text{ converges to } \frac{1}{3} \left(\frac{\pi}{2} - \tan^{-1}(3) \right)$$

(27)



(4) P-series :

في P-series السؤال على ما يلي:

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^p} = \frac{1}{1^p} + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \dots$$

↳ converge if $p > 1$

↳ diverge if $0 < p \leq 1$

Ex: a) $\sum \frac{1}{k}$

P-series , $p=1 \Rightarrow$ diverge

b) $\sum \frac{1}{k^2}$

P-series , $p=2 \Rightarrow$ converge

c) $\sum \frac{1}{k^e}$

P-series , $p=e=2.7 \Rightarrow$ converge

d) $\sum k^{-\frac{1}{2}} = \sum \frac{1}{k^{\frac{1}{2}}}$

P-series $\Rightarrow p = \frac{1}{2} \Rightarrow$ diverge

(28)



⑤ the comparison test :

لتقريب نوعا سلسلتين $(\sum a_k, \sum b_k)$

وكانت $(\sum a_k > \sum b_k)$

① إذا كانت $(\sum a_k \leftarrow (\text{diverge}) \sum b_k$

إذا كانت السلسلة الأكبر $\leftarrow \text{diverge}$ تكون الأكبر (diverge)

② إذا كانت $(\sum a_k \leftarrow (\text{converge}) \sum b_k$

إذا كانت السلسلة الأكبر $(\text{converge}) \leftarrow$ تكون الأكبر (converge)

③ إذا كانت $\sum a_k \leftarrow (\text{diverge})$ $\leftarrow$ ينتج الاختبار (no result)

④ إذا كانت $\sum b_k \leftarrow (\text{converge})$ $\leftarrow$ ينتج الاختبار (no result)

Ex ②) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k-1}$

$$k-1 < k \Rightarrow \frac{1}{k-1} > \frac{1}{k}$$

$\xrightarrow{\text{Limit } L_1 \text{ to } L_2 \text{ Limit}}$
 $\xrightarrow{\text{diverge} \rightarrow P\text{-series}}$

إذا $\leftarrow \text{diverge}$ الأكبر $\leftarrow (\text{diverge})$

$\nexists \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k-1}$ is diverge



$$(b) \sum \frac{1}{k^2-1}$$

$$k^2-1 < k^2 \Rightarrow \frac{1}{k^2-1} > \frac{1}{k^2}$$

المؤخر متقارب

no result

* لازم تدور على اقتران قريب من الاقتران في السؤال وتقارن
(أعبر أو آخر) بين الاقترانين

$$(c) \sum \frac{1}{\sqrt{k}-\frac{1}{2}}$$

$$\sqrt{k} > \sqrt{k}-\frac{1}{2} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{k}} < \frac{1}{\sqrt{k}-\frac{1}{2}}$$

المؤخر متباعد

$\sum \frac{1}{\sqrt{k}-\frac{1}{2}}$ is diverge by comparison test



Power and Communication Engineering

(6) limit comparison test :

(Positive terms) $\sum a_k$, $\sum b_k$ -

let $\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k}$ then .

① إذا كان ناتج ρ موجودة وأخير من غير
يتكون (سلسلة) إما (converge) أو (diverge)
أما إذا كانت ρ الأمانة يتكون باقتراح واحد (a k) مثل واحد
بمثال (b k) وراجع تقويم بالأمثلة .

② إذا كانت $\rho = 0$ وكانت $\sum b_k$ converge
فكون $\sum a_k$ (converge)

③ إذا كانت $\rho = \infty$ وكانت $\sum b_k$ (diverge)
فكون $\sum a_k$ (diverge)

* خطوات اخراج (b k) :

يكون معطيك في السؤال $\sum a_k$

ولنفرض أن $a_k = \frac{k^3 + 1}{k^4 + 5}$

ب) $b_k = \frac{k^3}{k^4} = \frac{1}{k}$

ج) $\rho = \frac{a_k}{b_k} = \frac{k^4 + k}{k^4 + 5} \Rightarrow$ وهذا

③



Exo determine if the following converge or diverge by limit comparison test.

$$\textcircled{a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{9k+6}$$

$$b_k = \frac{k^0}{k} = \frac{1}{k}$$

$$p = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{9k+6}}{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{9k+6}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{9k+6} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{9k} = \frac{1}{9}$$

$$p = \frac{1}{9} > 0$$

$b_k = \frac{1}{k}$ which is diverge by p-series

then $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{9k+6}$ is diverge



Power and Communication Engineering

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^3 - 2k^2 + 4}{k^7 - k^3 + 2}$$

$$b_k = \frac{k^3}{k^7} = \frac{1}{k^4}$$

$$p = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{a_k}{b_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3k^3 - 2k^2 + 4}{\frac{1}{k^4}}$$

$$p = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3k^7 - 2k^6 + 4}{k^7} = 3$$

$$p = 3 > 0$$

$$b_k = \frac{1}{k^4} \text{ which is converge } \rightarrow p\text{-series}$$

$$\text{then } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{3k^3 - 2k^2 + 4}{k^7 - k^3 + 2} \text{ is converge}$$

(33)



Power and Communication Engineering

(7) Ratio test

يجب في السؤال أن $\sum u_k$ يكون (positive term)
 إذا بدك تنال على ال (Ratio test) بدك تفهم ؟

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} \text{ then } \circ$$

① إذا كانت $(r < 1)$ موجودة $\Rightarrow$ the series conv.

② إذا كانت $(r > 1)$ أو ∞ $\Rightarrow$ the series dive.

③ إذا كانت $(r = 1)$ $\Rightarrow$ no result $\Rightarrow$ لا نستطيع أن نتأكد

E.X ①

$$\textcircled{a} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^k}{k^2}$$

$$\text{let } r = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_{k+1}}{u_k}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4^{k+1}}{(k+1)^2} \cdot \frac{k^2}{4^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4^{(k+1)}}{(k+1)^2} \cdot \frac{k^2}{4^k}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(4)^k \cdot 4}{(k+1)^2} \cdot \frac{k^2}{4^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{4 k^2}{k^2 + 2k + 1} = 4$$

$$r = 4 > 1$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{4^k}{k^2} \text{ is diverge.}$$

(34)



Power and Communication Engineering

$$(b) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!}$$

$$\text{let } r = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^{(k+1)}}{(k+1)!}$$
$$\frac{k^k}{k!}$$

$$\pm r = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^k \cdot (k+1)}{(k+1) k!} \cdot \frac{k!}{k^k}$$

$$(k+1)! = (k+1)(k)(k-1)(k-2) \dots \text{and so}$$
$$= (k+1) k!$$

$$k! = k(k-1)(k-2) \dots$$

$k!$ has (1) less terms

$$r = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(k+1)^k}{k^k} = \infty, \Rightarrow r = \infty$$

$$\# \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k^k}{k!} \text{ is diverge}$$

(35)



(9) root test

بخطك في السؤال $\sum u_k$ وبدو الجواب إذا div. أو conv.
إذا يدك نقل على ان (Root test) يدك تعرف

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{u_k}$$

في 3 حالات

- ① إذا كانت (R) أكبر من (1) أو (∞) $\Rightarrow$ the series div.
- ② إذا كانت (R) أصغر من (1) $\Rightarrow$ the series conv.
- ③ إذا كانت (R) تساوي (1) $\Rightarrow$ no result $\Rightarrow$ نقل بالاختيار

مثال: $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3k+2}{2k-1} \right)^k$ $\Rightarrow$ $u_k = (k)^k$ يعني أي افتراض قوة k .
نقل على (root test) إذا

$$\text{Ex: } \sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{3k+2}{2k-1} \right)^k$$

$$\text{let } R = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{3k+2}{2k-1} \right)^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{3k+2}{2k-1} = \frac{3}{2}$$

$$R > 1 \Rightarrow \text{diverge}$$

$$\textcircled{2} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{(\ln(k+1))^k} = \left(\frac{1}{\ln(k+1)} \right)^k$$

$$\text{let } R = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\frac{1}{(\ln(k+1))^k}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(k+1)} = \frac{1}{\infty} = 0$$

$$R < 1 \Rightarrow \text{converge}$$

(36)



* Alternating series :

* $\sum a_k$ على صيغة

$$\textcircled{1} \sum a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} a_k$$

$$\textcircled{2} \sum a_k = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k a_k$$

* $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$ $a_k \rightarrow (-1)^k$ بدون a_k مع

$$\textcircled{1} \lim_{k \rightarrow \infty} a_k = 0$$

(2) a_k is decreasing

صيغة السؤال

E.x : $\textcircled{1} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1}$

Determine if the following conv. or diver. by Alternating series test

$$a_k = \frac{1}{2k+1}$$

$$a_k = \frac{-1 \times 2}{2k+1} \text{ which is } < 0 \text{ (decreasing)}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{2k+1} = 0$$

* by the Alternating series test

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k+1} \text{ is converge}$$

(37)



$$\textcircled{2} \sum_{k=3}^{\infty} (-1)^k \frac{\ln k}{k}$$

$$a_k = \frac{\ln k}{k}$$

$$a_k' = \frac{k \cdot \frac{1}{k} - \ln k}{k^2} = \frac{1 - \ln k}{k^2} < 0$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln k}{k} = 0$$

$$\# \sum_{k=3}^{\infty} (-1)^k \frac{\ln k}{k} \text{ is diverge.}$$



Power and Communication Engineering

Absolute and conditional convergence

Sum $\sum a_k$ converge $\Rightarrow$ absolutely converge

$\sum a_k$ diverge $\Rightarrow$ absolutely diverge

Conditionally conv. $\sum a_k$ converge $\Rightarrow$ $\sum |a_k|$ diverge

المجموع $\sum a_k$ متقارب (converge) أو متباعد (diverge)

- إذا كانت $\sum |a_k|$ متقاربة (converge) فهي متقاربة مطلقاً (absolutely converge)

- إذا كانت $\sum |a_k|$ متباعدة (diverge) فهي متباعدة مطلقاً (absolutely diverge) ولا بد أن تكون متباعدة (diverge)

إذا كانت $\sum a_k$ متقاربة (converge) أو متباعدة (diverge) فهي متباعدة مطلقاً (absolutely diverge) أو متقاربة مطلقاً (absolutely converge)

مناقشة السؤال $\sum a_k$ (discuss the absolutely converge)

هذا السؤال يتطلب الإجابة بـ "نعم" أو "لا"

مجموع $\sum a_k$



Power and Communication Engineering

Ex 8 Discuss the absolutely converge

$$\textcircled{Q} \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^3}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{\sin k}{k^3} \right|$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{|\sin k|}{k^3}$$

$$-1 < \sin k < 1 \Rightarrow 0 < |\sin k| < 1 \Rightarrow 0 < \frac{|\sin k|}{k^3} < \frac{1}{k^3}$$

$\frac{1}{k^3}$ is converge p-series then

$\sum \frac{|\sin k|}{k^3}$ is converge by comparison test

$\sum \frac{\sin k}{k^3}$ is absolutely converge

$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sin k}{k^3}$ is converge.

(40)



$$(2) \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{-1}{\ln k} \right)^k$$

$$= \sum_{k=2}^{\infty} \left| \left(\frac{-1}{\ln k} \right)^k \right| = \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln k} \right)^k$$

by root test

$$\text{let } R = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{\left(\frac{1}{\ln k} \right)^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln k} = 0$$

$$R < 1 \Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{1}{\ln k} \right)^k \text{ is converge}$$

$\sum_{k=2}^{\infty} \left(\frac{-1}{\ln k} \right)^k$ is absolutely converge then it is conv.



Power and Communication Engineering

* ما هي متلازمة إذا أسفست بهذا سؤال متلازمة (Alternating)
 زي ما أخذنا إلى راج نحلوه

بتحالا طبعي تبسط قيمة مطلقة ونحصل على الطرق المتلازمة

* إذا كانت المتلازمة $\leftarrow$ conv. المتلازمة converge

* إذا كانت المتلازمة $\rightarrow$ diver. المتلازمة بتنتقل لشروط ال

(Alternating series) إذا انطبقت الشروط على ال (a k)

تكون المتلازمة (conv. conditionally) وإذا كانت diverge

تكون المتلازمة diverge

$$(3) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^{4/3}}$$

$$= \sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k+1}}{k^{4/3}} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{4/3}}$$

$$\frac{1}{k^{4/3}} \cdot p = \frac{4}{3} > 1 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{4/3}} \text{ converge}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^{4/3}}$$

is converg absolutely then it's
 conv.

(12)



Power and Communication Engineering

$$(4) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{3^k}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \left| \frac{(-1)^{k+1}}{3^k} \right| = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{3^k} \text{ which is diverge}$$

~~But it is~~

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{3^k} \text{ is diverge absolutely}$$

جدا (div.) لا يمكن ان يكون (div. abs.) لا يمكن ان يكون -
متناوبة (Alternating) لا يمكن ان يكون (converge conditionally)

$$a_k = \frac{1}{3^k}$$

$$a'_k = \frac{-1 \cdot 3}{9k^2} \text{ which is decreasing.}$$

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{3^k} = 0$$

which is

then $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{3^k}$ is converge by Alternating series test but it is div.

then $\sum_{k=1}^{\infty}$ is converge conditionally.

(43)



Power and Communication Engineering

* Power series :

- يكون مطلبك في السؤال قيمة متغيرة (X) ويطلب منك شئتين

① Radius of convergence

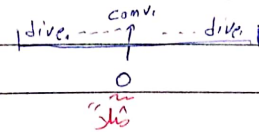
② interval of convergence

- حسا في السؤال بذلك نطاق القيمة (X) التي تكون عددا ال (series converge) ونطاقها على القيمة توجد ال (radius) وال (interval)

X لما نطاق قيمة (X) راج يكون فيه (R) حالات:

① X = قيمة واحدة

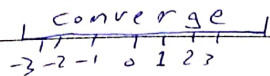
(يكون قيمة واحدة لكل المتغيرات)



the radius of convergence = 0

② $X \in (-\infty, \infty)$

(يكون المتغيرة على جميع الأعداد)

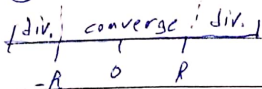


the radius of convergence = ∞

the interval of convergence = $(-\infty, \infty)$

③ $X \in (-R, R)$

(يكون المتغيرة على الأعداد من -R إلى R)



the radius of convergence = R

the interval of convergence =

$[-R, R]$ or $(-R, R]$ or $[-R, R)$ or $(-R, R)$

لن نحدد عن طريق التعويض بدلا (X) والآن

فإذا كانت المتغيرة (converge) نخلق الفترة

وإذا كانت المتغيرة (diverge) نفتح الفترة

(14)



Power and Communication Engineering

(root test) or (Ratio test) position (Power) or limit of x

الحدود x في

$$E. x^0 \leq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

Power series x^k (X) and $k!$

Ratio test or position limit

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1}}{x^k}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1}}{(k+1)!} \cdot \frac{k!}{x^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x^{k+1}}{(k+1)k!} \cdot \frac{k!}{x^k}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x}{k+1} = x \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{k+1} = 0$$

الحدود x في
عن x و $k!$ في
الحدود

conv. $\rho < 1$ Ratio test or limit of x

الحدود x في $\rho < 1$ (conv.)
(X) $\rho < 1$ (conv.)

$$H \quad x \in (-\infty, \infty)$$

converge

$$r = \infty$$

$$\text{interval} = (-\infty, \infty)$$

(45)



Power and Communication Engineering

(2) $\sum_{k=0}^{\infty} x^k$ (root test) $(x)^k$ ما أنه يوجد

$$R = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{x^k} = \lim_{k \rightarrow \infty} x = x \lim_{k \rightarrow \infty} 1 = 1$$

بما أن x عبارة عن عدد يتطوع من النهاية

السؤال ما على

$\lim_{x \rightarrow \infty} x$

ركز جون

لازم تكون R أقل من 1 عشان تكون ~~المسألة~~ conv.
 $\hookrightarrow x < 1$

ملاحظة مهمة في هذا العنصر يجب أن تكون $(x < 1)$ لكي

تكون $(R < 1)$ ولا ننسى أن قيم (x) لا

تنطبق على الثلاث حالات المتقاربة سابقاً

ونلاحظ أن أقرب حالة هنا هي $(-R < x < R)$

فإنه

$$-1 < x < 1$$

يجب أن المسألة تكون converge إذا كانت $x \in (-1, 1)$

فيجب اعتبار الأطراف

$$x = -1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \Rightarrow r = -1 \Rightarrow \text{Geometric series}$$

div. $\leftarrow$

$$x = 1 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (1)^k \Rightarrow r = 1 \Rightarrow \text{Geometric series}$$

div. conv. div. (the radius = 1) interval = $(-1, 1)$

(46)



Power and Communication Engineering

$$(3) \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^k}{3^k (k+1)} \quad (\text{Ratio test})$$

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{u_{k+1}}{u_k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(-1)^{k+1} \cdot x^{k+1}}{3^{k+1} (k+2)} \cdot \frac{3^k (k+1)}{(-1)^k \cdot x^k}$$

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{(-1)^k \cdot (-1) \cdot x^{k+1}}{3^{k+1} (k+2)} \cdot \frac{3^k (k+1)}{(-1)^k \cdot x^k}$$

$$\rho = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x}{3} \cdot \frac{-(k+1)}{k+2}$$

$$\rho = \frac{-x}{3} \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k+1}{k+2} = \frac{-x}{3} \cdot 1$$

$$\rho < 1 \text{ if } \frac{-x}{3} < 1 \Rightarrow -x < 3 \Rightarrow x > -3$$

- نفس السؤال السابق لما إذا غير متطابقة على أي طرف نستخدم $-x < x < x$

$\Rightarrow -3 < x < 3 \Rightarrow$ التقدير المتطرف

$$x = 3 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (3)^k}{(3)^k (k+1)} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \cdot \frac{1}{k+1}$$

Alternating

$$a_k = \frac{1}{k+1}, \quad a'_k = \frac{-1}{(k+1)^2} \text{ decreasing}$$

(47)



Power and Communication Engineering

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0 \quad \checkmark$$

then $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k x^k}{3^k (k+1)}$ is converge at $x=3$

$$x = -3 \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (-3)^k}{3^k (k+1)} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{3^k}{3^k (k+1)}$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k+1} \quad \text{which is div. by integral test}$$

$$\text{the } \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k (x)^k}{(3)^k (k+1)} \text{ is div. at } x = -3$$

then the radius of convergence = 3

the interval of convergence = $(-3, 3]$

(49)



PCE-FET



PCE-FET.COM



Power and Communication Engineering

* Power series : (Taylor and Maclaurin series)

- يُقصد بالـ (Power series) التوسيع :

① a Taylor series :

ويأتي على الصورة التالية :

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

$$= f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!} (x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!} (x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!} (x - x_0)^3 + \dots$$

كيفية

ملاحظة مهمة : لما عوضنا المخرج بطلبه هنا :

$$\frac{f(x_0)}{0!} (x - x_0)^0 = f(x_0)$$

حيث $0! = 1$

② Maclaurin series : (Taylor) يس عوداً من $x_0 = 0$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} (x)^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} (x) + \frac{f''(0)}{2!} (x)^2 + \dots$$

* هذانما يطلب منك توجد الـ (Maclaurin series) ويطلبك إفتان بدك تحول لصيغة الـ (Maclaurin).

(19)



Power and Communication Engineering

Ex: Find the maclurin series for 0

$$\textcircled{a} f(x) = e^x$$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x)^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot (x) + \frac{f''(0)}{2!} \cdot (x)^2 + \dots$$

$$f(0) = e^0 = 1$$

$$f'(x) = e^x \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = e^x \Rightarrow f''(0) = 1$$

موجود في المبدأ

$$= 1 + \frac{1}{1!} \cdot (x) + \frac{1}{2!} \cdot (x)^2 + \dots$$

(series) انما بكذا

$$= 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots$$

$$= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x)^k}{k!}$$

(50)



② $f(x) = \sin x$

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x)^k = f(0) + \frac{f'(0)}{1!} \cdot x + \frac{f''(0)}{2!} \cdot x^2 + \dots$$

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f(0) = 0$$

$$f'(x) = \cos x \Rightarrow f'(0) = 1$$

$$f''(x) = -\sin x \Rightarrow f''(0) = 0$$

$$f'''(x) = -\cos x \Rightarrow f'''(0) = -1$$

$$= 0 + \frac{1 \cdot x}{1!} + 0 - \frac{1 \cdot x^3}{3!} + 0 + \frac{1 \cdot x^5}{5!} + \dots$$

$$\# \sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} \cdot (x)^k = \left\{ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{(2k+1)}}{(2k+1)!} \right\} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{هذا هو الجواب} \\ \text{هذا هو الجواب} \end{array} \right.$$

③ $f(x) = e^{x^2}$

هذا النوع من الدالة الرئيسية لـ (e^x) من القوى المتعددة

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$x \cdot \frac{e^x}{x} = e^{x^2} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(x^k)^2}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{k!} \quad \checkmark$$

(51)



Power and Communication Engineering

(4) $F(x) = e^{-x}$

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} \Rightarrow e^{-x} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-x)^k}{k!}$$

(5) $F(x) = x^2 \sin x$

الجزء المتسلسلة كالمادة $x^2 \rightarrow$

$$\sin x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$x^2 \sin x = x^2 \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+1}}{(2k+1)!} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k \cdot x^{2k+3}}{(2k+1)!}$$

$$x^{2k+1} \cdot x^2 = x^{2k+1+2} = x^{2k+3}$$

* هناك صيغة رئيسية يمكن إيجاد ال (macLarin) من خلالها ولا يجب اللجوء بالطريقة الرئيسية وإنما بحسب المتسلسلة.

* إذا كان هناك إضافات على الصيغة فتضاهي على الل

(52)



Power and Communication Engineering

Some Important maclaurin series

$$(1) f(x) = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} x^k$$

$$(2) f(x) = \frac{1}{1+x^2} \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k x^{2k}$$

$$(3) f(x) = e^x \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

$$(4) f(x) = \sin x \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$(5) f(x) = \cos x \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k}}{2k!}$$

$$(6) \ln(1+x) = f(x) \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} x^k}{k}$$

$$(7) f(x) = \tan^{-1} x \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)}$$

$$(8) f(x) = \sinh x \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!}$$

$$(9) f(x) = \cosh x \Rightarrow \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^{2k}}{2k!}$$

(53)



* Parametric and Polar curves %

* Polar coordinates % (الإحداثيات القطبية)

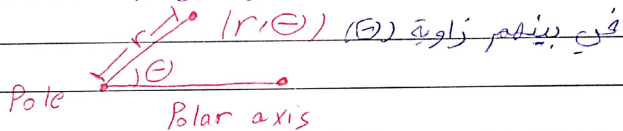
الإحداثيات القطبية تختلف عن الإحداثيات الـ (Rectangular)

التي هي (x, y) بحيث الإحداثيات الـ (Rectangular) تتكون من

من محور (x, y) يعني x -axis و y -axis و r في الوتر

$$r^2 = x^2 + y^2 \text{ بحيث (نظرية فيثاغورس)}$$

- أما الإحداثيات القطبية تتكون من (Polar axis, r) ويكون



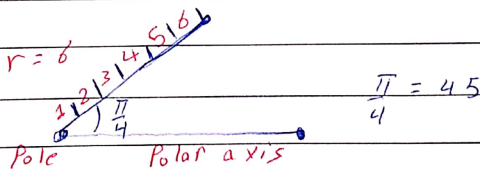
بحرين

ملاحظة: r في الـ (Rectangular) نفسها في الـ (Polar) وراجع شرحها.

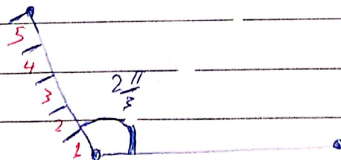
E.x: Plot the point in the Polar coordinates %

(1) $(6, \frac{\pi}{4})$

من ضرورية الدقة



(2) $(5, \frac{2\pi}{3})$



(54)



Power and Communication Engineering

مثال ٥٥ في الـ Polar coordinate (الخطاب)

من الصور لـ $(r, \theta) = (r, \theta \pm 2\pi)$

ف.خ :

$$(2, \frac{7\pi}{4}) = (2, -\frac{\pi}{4}) = (2, \frac{15\pi}{4})$$

مثال ٥٦ في الـ Polar coordinate

عكس الأواب

ف.خ :

① $(-3, \frac{\pi}{4})$ (عكس الـ 3)

$$\frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4}$$

$$(3, \frac{5\pi}{4})$$

② $(-6, -\pi)$

$-\pi = \pi - 2\pi = (180^\circ)$

$(6, -\pi)$

$-\pi = \pi - 2\pi = (180^\circ)$

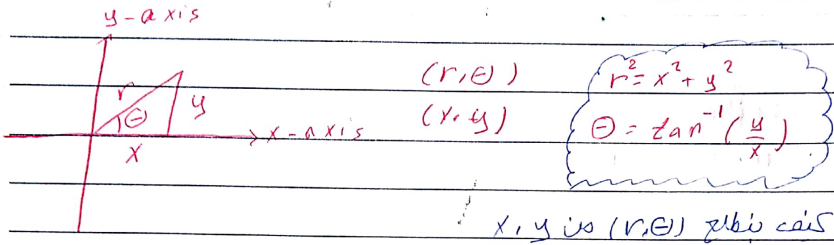
$(-6, -\pi) = (6, 0) \rightarrow$ (عكس الـ 6)

$(\theta = 0)$

(55)



* Relation between Polar and rectangular coordinate



$$x = r \cos \theta \rightarrow \text{كيف نطالع } (x, y) \text{ من } (r, \theta)$$

$$y = r \sin \theta \rightarrow \text{قوانين فيثاغورث}$$

E.x: find Polar coordinates of points that rectangular coordinate is

① $(-2, -2\sqrt{3})$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$r^2 = (-2)^2 + (-2\sqrt{3})^2 = 4 + 4 \times 3 = 16$$

$$r = \pm 4 \rightarrow \text{أعطي قيمتين لـ } (r)$$

$$\theta = \tan^{-1}\left(\frac{-2\sqrt{3}}{-2}\right) = \tan^{-1}(\sqrt{3}) = \frac{\pi}{3}$$

لـ عليك طلبنا الزاوية الأولى (الزاوية الناتجة = القيمة الأولى + π)

$$\theta = \frac{\pi}{3} + \pi = \frac{4\pi}{3}$$



Power and Communication Engineering

بما أنو في السؤال محطتي $(-2, -2\sqrt{3})$ يعني بنحكي عن الربع

موجب	سالب
موجب	سالب
سالب	سالب

المحط الثالث تذكره

بنحرب كل الإحداثيات (يعني اد (4) أي زاوية بتوخذ و

أو (-4) أي زاوية بتوخذ

بشروط تكون نفس الرتبة

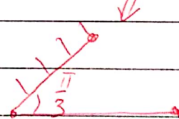
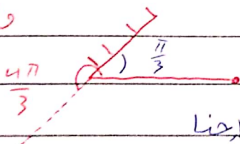
ملاحظة مهمتة النقطة في اد (rectangular coo.) يعني إليها رسمت واحدة

نقطه في اد (Polar coo.)

بنحرب $(4, \frac{\pi}{3})$ ، $(-4, \frac{4\pi}{3})$

بما أننا سالت ارسم الزاوية

واعكس



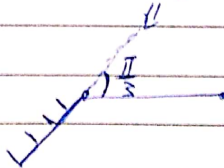
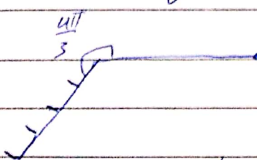
نفس الشيء ولكن في الربع الأول وأخيرا

مكتوبا في الربع الثالث

بنحرب $(-4, \frac{\pi}{3})$ ، $(4, \frac{4\pi}{3})$

بما أننا سالت ارسم

الزاوية واعكس



نفس الشيء وفي الربع الثالث (✓)

(57)



$$\{ \# (-2, -2\sqrt{3}) = (4, \frac{4\pi}{3}), (-4, \frac{\pi}{3}) \}$$

الاجواب

ملاحظة: الصفحة الى قبل لازم تكون بحالك وقت الامتحان

$$\textcircled{2} \begin{matrix} x & y \\ (2\sqrt{3}, -2) \end{matrix} \rightarrow \begin{matrix} x \rightarrow \text{موجب} \\ y \rightarrow \text{سالب} \end{matrix} \quad (\text{الربع الرابع})$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

$$r^2 = 4 + 3 + 4 = 16$$

$$r = \pm 4$$

$$\Theta = \tan^{-1} \left(\frac{-2}{2\sqrt{3}} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{y}{x} \right)$$

$$\Theta = \cancel{330}^{\frac{11\pi}{6}} / \Theta = 150 = \frac{5\pi}{6}$$

- بما انو الربع الرابع ينطق الـ (4) مع الـ (330) و الـ (4) مع الـ (150)

(ي) اغلب اذا في قيمتين (r) ينطق الموجب مع الربع

الموجود بالاول حسب القيمة الى بعطيك اياداً بالسؤال

مع حسب المهم لازم تطلع نفس الرجة بها توضح

$$\# (4, 330) \quad (4, \frac{11\pi}{6}) \quad (-4, 150) \quad (-4, \frac{5\pi}{6})$$

$$\cancel{\frac{11\pi}{6}}$$

بما انو القيمة الـ (4)
اعتبرت الموجبة

$$(4, \frac{11\pi}{6}) \quad 180$$

(58)

$$(4, \frac{5\pi}{6})$$



Ex: Find the rectangular coordinates for:

① $(0, -\pi)$ (r, θ) to (x, y) alt

$$r = 0, \theta = -\pi$$

$$x = r \cos \theta = 0 \neq \cos -\pi = 0$$

$$y = r \sin \theta = 0 \neq \sin -\pi = 0$$

$$\neq (0, 0)$$

② $(6, -\frac{\pi}{4})$

$$r = 6, \theta = -\frac{\pi}{4}$$

$$x = r \cos \theta = 6 \cos -\frac{\pi}{4} = 6 \cos \frac{\pi}{4} = \frac{6}{\sqrt{2}}$$

$$y = r \sin \theta = 6 \sin -\frac{\pi}{4} = -6 \sin \frac{\pi}{4} = -\frac{6}{\sqrt{2}}$$

$$\neq \left(\frac{6}{\sqrt{2}}, \frac{-6}{\sqrt{2}}\right)$$

③ $(-4, -\frac{3\pi}{2})$

$$x = -4 \cos \left(-\frac{3\pi}{2}\right) = -4 \neq \cos \frac{3\pi}{2} = 0$$

$$y = -4 \sin \left(-\frac{3\pi}{2}\right) = 4 \sin \frac{3\pi}{2} = -4$$

$$\neq (0, -4)$$



Power and Communication Engineering

Ex 00 Identify the curve by transforming the given polar Equation to rectangular coordinates (rectangular) | (Polar) من المعادلات التالية إلى (Polar) | وتحدد نوع المعادلة التي يتطابق معها.

(1) $r = \frac{6}{3 \cos \theta + 2 \sin \theta}$

$3r \cos \theta + 2r \sin \theta = 6$

$3x + 2y = 6$ (معادلة خطية)
(Linear equation) آكتب

تحويل

$x = r \cos \theta$

$y = r \sin \theta$

حول جيب المعادلة

لها x y r
(المعادلة)

(2) $r \sin \theta = 4$

$y = 4$ (خط موازي لمحور y)

(Line parallel to the x -axis) (خط موازي لمحور x)

(3) $r = \sec \theta \tan \theta$

$r = \frac{1}{\cos \theta} \cdot \frac{\sin \theta}{\cos \theta} \Rightarrow r \cos^2 \theta = \sin \theta$

أضرب الطرفين بـ r

$r^2 \cos^2 \theta = r \sin \theta \Rightarrow x^2 = y$

(Parabola) (معادلة تربيعية)

(60)